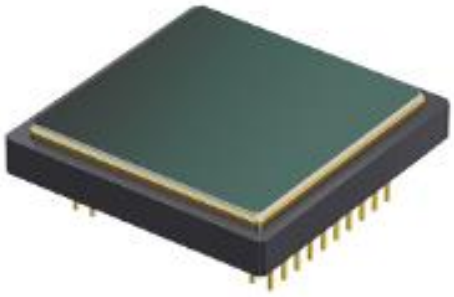
640×512/12μm 非制冷红外焦平面阵列探测器

Planck640C

数据手册 V1.5



安徽光智科技有限公司

目 录

1 概述.....1
1.1 产品规格.....1
2 安全注意事项.....1
3 电学接口.....2
4 电路接口.....4
4.1 电源电压.....4
4.2 数字输入/输出信号.....5
4.3 探测器时序说明.....5
4.4 探测器操作模式数据.....9
4.5 探测器工作点调节.....12
4.6 常温探测器的输出调节方法.....12
4.7 高低温探测器的输出调节方法.....14
4.8 上电和下电.....14
5 热学参数.....14
5.1 使用温度.....14
5.2 储存温度.....15
5.3 焦平面温度电压.....15
6 环境条件.....15
6.1 气候环境试验.....15
6.2 振动环境试验.....15
7 机械接口.....1
8 光学接口.....1
9 名词解释.....2

1 概述

Planck640C 是一款高分辨率，低 NETD，高可靠性，体积小，重量轻，功耗低的非制冷红外焦平面探测器，适用于长波红外辐射成像。该探测器主要由硅读出电路（ROIC）、氧化钒红外传感器阵列和陶瓷管壳组成。

1.1 产品规格

Planck640C 探测器的主要产品规格如下：

像元尺寸	12μm×12μm
像素阵列规模	640×512
帧频	≤60Hz
响应波段	LWIR（8～14μm）
NETD	≤40mK（F#/1.0，50Hz，300K）
输出动态范围	≥64dB
电源	模拟电源 3.3V，数字电源 1.8V
读出方式	逐行读出
输出方式	4 端口数字输出（14 位 ADC）
积分时间	可调
增益	可调
封装形式	32 引脚真空封装
工作模式	无 TEC 的非制冷模式

2 安全注意事项

Planck640C 探测器在贮存和使用时，用户需注意如下安全防范事项。

1) 静电保护

探测器芯片内部具有 ESD 保护结构，使其能够达到一定的静电保护标准。但用户在使用时仍需要采取静电防护措施使得探测器免受静电放电损伤，保持操作人员、工作台及设备接地良好。

2) 红外窗口保护

探测器贮存和使用过程中，必须注意探测器封装尤其是红外窗口的保护。红外窗口较为脆弱，应保护其不受磕碰或划伤。探测器出厂时会在红外窗口上贴有

保护膜，使用前应先揭开，同时在使用过程中保持窗口表面清洁。

3) 避免太阳直射

探测器使用时应避免将镜头面对太阳直射。当探测器被太阳直射时，受照射影响的像素会出现暂时性的成像异常，这种异常现象会随时间逐渐恢复正常，但是恢复时间取决于曝光的条件。

4) 贮存环境

探测器应避免在过度恶劣环境下贮存，否则可能会影响探测器的使用寿命，甚至导致损坏。通过的环境条件详见第 6 节。

5) 引脚焊接温度

探测器的引脚耐焊接温度为 350°C /10s，温度过高会导致探测器内部焊锡回流，损坏探测器。

3 电学接口

Planck640C 探测器 I/O 引脚编号图见图 1，引脚定义和描述如表 1 所示。

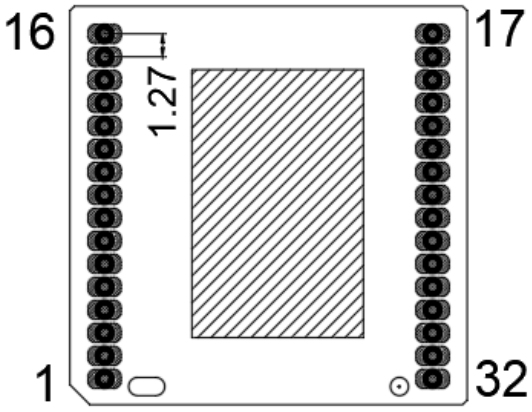


图 1　探测器 I/O 引脚编号（背面）

表 1 引脚定义及描述

引脚	名称	类型	描述
1	Dout3	Out	奇数列奇数位输出，LVCMOS18
2	GNDD	地	数字地
3	Dout2	Out	奇数列偶数位输出，LVCMOS18
4	DVDD	电源	1.8V 数字电源
5	Dout1	Out	偶数列奇数位输出，LVCMOS18
6	GNDD	地	数字地
7	Dout0	Out	偶数列偶数位输出，LVCMOS18
8	GNDD	地	数字地
9	MC	In	输入主时钟，50Hz 帧频时典型频率为 75MHz，LVCMOS18 占空比要求在 45%至 55%之间
10	DVDD	电源	1.8V 数字电源
11	SDA1	In	OCC 输入数据总线，边沿与 MC 上升沿对齐，LVCMOS18
12	GNDD	地	数字地
13	SDA0	In	OCC、操作模式数据、帧同步、行同步和复位数据总线，边沿与 MC 上升沿对齐，LVCMOS18
14	DVDD	电源	1.8V 数字电源
15	DVDD	电源	1.8V 数字电源
16	GETTER		吸气剂连线端
17	GETTER		吸气剂连线端
18	GNDD	地	数字地
19	DVDDH	电源	3.3V 数字电源
20	Vcap1	Out	接 1uF 电容到 GNDA
21	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
22	GNDA	地	像元阵列地线
23	GNDA	地	模拟地线
24	RSV	Out	接 4.7uF 电容到 GNDA
25	Vcap2	Out	接 0.1~10uF 电容到 VSK
26	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
27	Vcap3	Out	接 1uF 电容到 GNDA
28	VSK	电源	像元阵列电源，典型值 11V
29	GNDA	地	模拟地线
30	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
31	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
32	GNDA	地	模拟地线

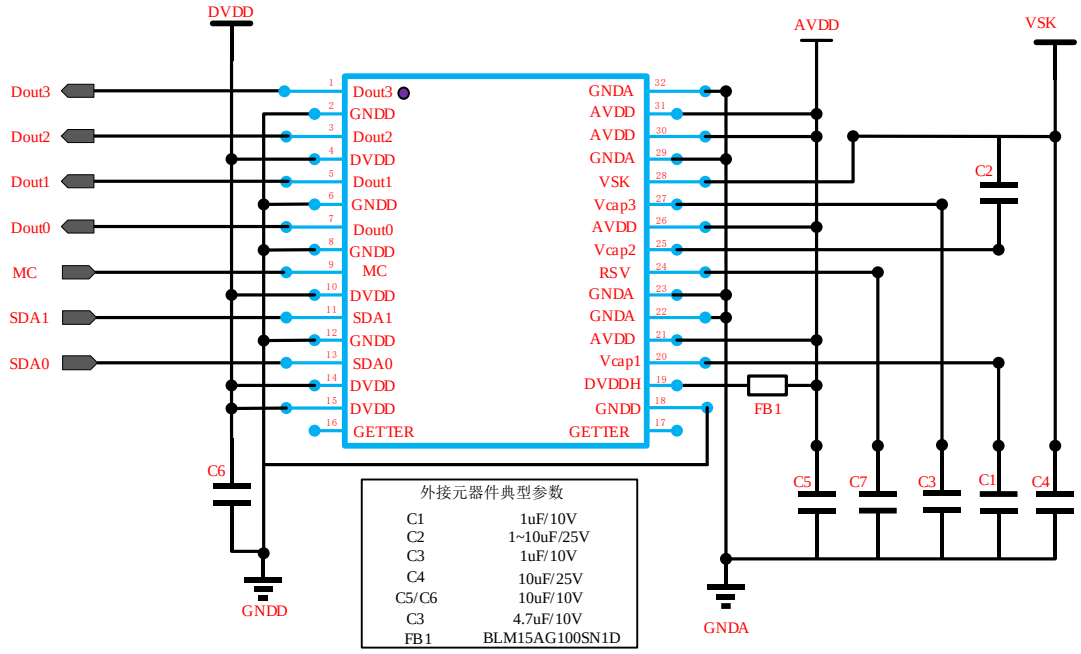


图 2 探测器典型应用图（正面）

4 电路接口

4.1 电源电压

读出电路的电源电压包括：

AVDD	3.3V 模拟电源
DVDDH	3.3V 数字电源
DVDD	1.8V 数字电源
VSK	11V 像元阵列电源

读出电路电源电压的具体性能要求如表 2 所示。DVDDH 可以与 AVDD 共用一路电源，但需要添加磁珠来隔离噪声。

表 2 读出电路电源电压的性能要求

偏置电压	典型值@300K	最大电流	RMS 噪声
AVDD	3.3V±50mV	25mA	50μV（1Hz～50kHz）
DVDDH	3.3V±50mV	5mA	500μV（1Hz～50kHz）
DVDD	1.8V±50mV	25mA	60μV（1Hz～50kHz）
VSK	11V±200mV	30mA	30μV（1Hz～50kHz）

4.2 数字输入/输出信号

数字输入包括 MC、SDA0、SDA1，输出信号包括 Dout3~Dout0 四路串行数字信号。

数字输入/输出信号的性能如表 3 所示，数字输入信号低电平要求 0V±300mV，高电平要求 1.8V±300mV，输入管脚的输入电容典型值为 2pF，输入电流最大为±10uA。输出管脚电流驱动能力为±25mA。

表 3 数字输入/输出信号性能说明

管脚	属性	参数	MIN	TYP	MAX	Unit
MC/SDA0/SDA1	INPUT	Vin_H	1.5	1.8	2.1	V
		Vin_L	-0.3	0	0.3	V
		Iin	-10		10	uA
		Cin		2		pF
Dout3~Dout0	OUTPUT	Isource		-25		mA
		Isink		25		mA

4.3 探测器时序说明

4.3.1 时序概述

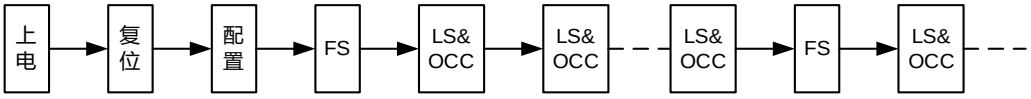


图 3 典型输入数据发送流程

如图 3 所示，探测器通过在 SDA0 上发送特定的编码来实现复位、配置操作模式、帧同步和行同步功能。而 OCC 数据则通过 SDA1 和 SDA0 发送到探测器内部。复位命令优先级最高，只要探测器收到复位命令，芯片立即复位。配置操作模式命令优先级次之，探测器收到配置命令以后，只要不在复位状态，芯片就停止当前帧工作开始配置操作模式数据。在配置操作模式数据之后，芯片才能响应帧同步 FS 和行同步 LS 命令。收到帧同步命令以后，新的一帧开始。收到行同步命令以后，新的一行开始。

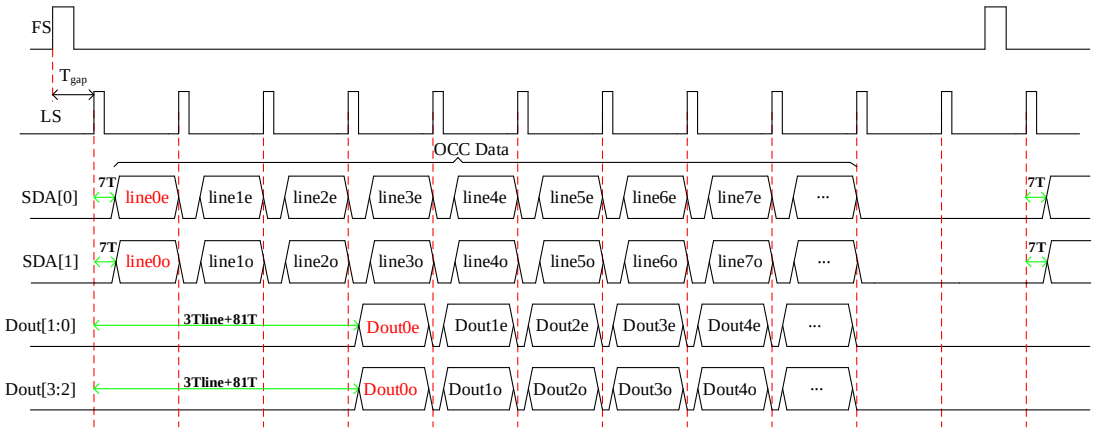


图 4　探测器工作时序

图 4 是探测器工作时序，**T 的定义是 MC 的周期**，Tline 是指行时间。收到帧同步 FS 信号以后，每行发送一次行同步 LS 信号以及该行的 OCC 数据。SDA[1]用于发送每行奇数列像元的 OCC 数据，SDA[0]用于发送每行偶数列像元的 OCC 数据。Dout[3:2]用于输出每行的奇数列数据，Dout[1:0]用于输出每行的偶数列数据。

探测器一共输出 522 行，其中第 0~5 行、518~521 行是无效行（但仍需要校平 OCC），第 6 至 517 行是有效行。

结合后文的时序说明可知，一帧至少包含 **526** 个行时间，因此，50Hz 帧频时，行时间不超过 38us。行时间取 37us，一行 2775T，那么 MC 频率为 75MHz。

4.3.2　复位时序

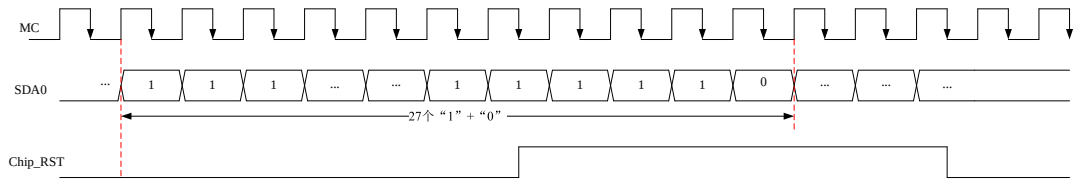


图 5　复位时序图

如图 5 所示，MC 在探测器内部是**下降沿**触发，所以输入数据都在 MC 上升沿发送。如果在 SDA0 上连续输入 27 个“1”，电路进行复位状态。继续输入“1”，电路保持复位，直到 SDA0 上输入 “0”，探测器跳出复位状态。

4.3.3　操作模式配置时序

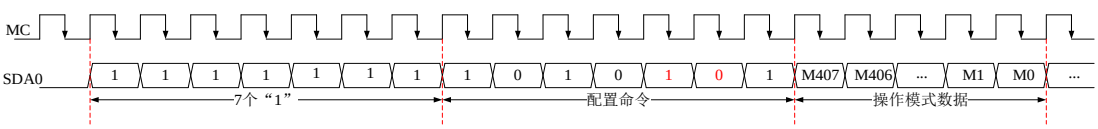


图 6　操作模式配置时序图

如图 6 所示，如果在 SDA0 上输入“1111111 1010101”，电路可以配置操作模式数据 M[407:0]。操作模式数据说明参见第 4.4 节。

4.3.4　帧同步、行同步时序

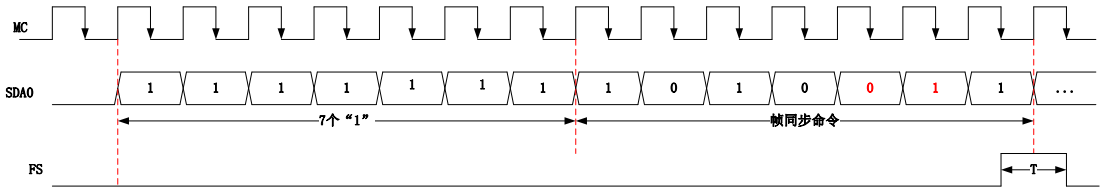


图 7　帧同步时序图

如图 7 所示，如果在 SDA0 上输入“1111111 1010011”，电路产生新的帧同步 FS 信号，新的一帧开始了。

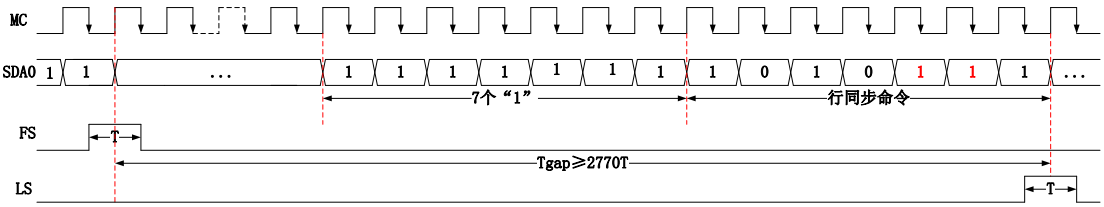


图 8　行同步时序图

如图 8 所示，发送帧同步命令至少 2770T（T_{gap}）以后，如果在 SDA0 上输入“1111111 1010111”，电路产生新的行同步 LS 信号，新的一行开始了。行同步命令需要每行发一次，行时间最少 2770T。（在调试时，FS 和 LS 信号很重要，但探测器没有输出它们，建议用户通过 FPGA 自行产生这两个信号。）

4.3.5　OCC 时序

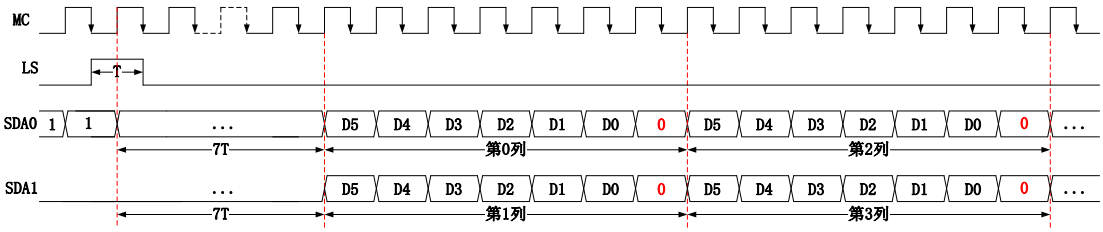


图 9　OCC 时序图

如图 9 所示，发送行同步 LS 命令 7T 以后，SDA[1:0]开始发送每行的 OCC 数据。SDA0 发送第 0、2、4、……、652 列数据，SDA1 发送第 1、3、5、……、653 列数据。OCC 每行发送了 654 列数据，前 10 列（0~9）和后 4 列（650~653）是无效列。每个像元包含 6 比特 OCC 数据，高位在前，低位在后。但是 SDA[1:0]发完 6 比特 OCC 数据后必须再补一个“0”。也就是说，发送每个像元 OCC 数

据需要的时间是 7T。另外，在空闲时间，SDA[1:0]都必须发“0”。这样做是为了避免 OCC 数据产生复位、配置、帧同步和行同步等控制命令。因此，发数的时间是 2289T。OCC 发数间隔为行时间，最少 2770T。

4.3.6 输出时序

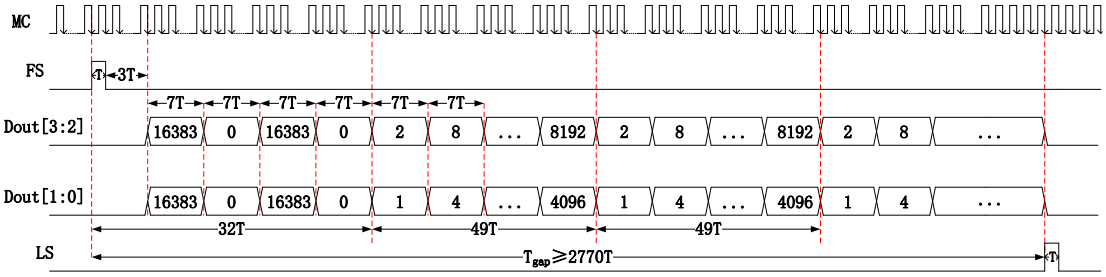


图 10 T_{gap} 期间的数字输出时序

如图 10 所示，SDA0 发送帧同步命令 4T 以后，Dout[3:0]开始输出，每个数据的宽度均为 7T。先输出 8 个标志位数据（16383、16383、0、0、16383、16383、0、0），再依次输出 14 个参考数据（1、2、4、8、16、……、4096、8192）。参考数据一直重复输出，直到 SDA0 输入行同步命令后停止。帧同步信号 FS 与第一个行同步信号 LS 之间的延迟定义为间隔时间 T_{gap}，T_{gap} 至少需要 1 行。

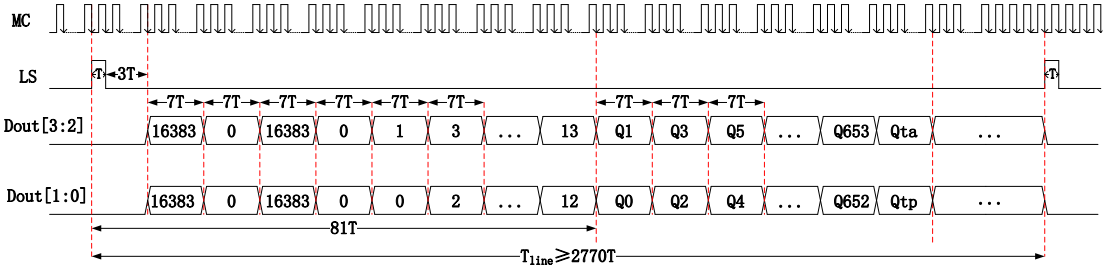


图 11 正常工作时的数字输出时序

如图 11 所示，正常工作时，Dout[3:0]输出 14 比特像元数据，每个像元数据脉宽 7T。SDA0 发送行同步命令 4T 以后，Dout[3:0]开始输出，先输出 8 个标志位数据，再依次输出 14 个新的参考数据（0、1、2、3、……、12、13），然后开始输出像元数据。每行包括 654 列像元数据、温度传感器数据 Qtemp 和测试数据 Qtest，一共 656 列。其中，第 0~9 列、650~653 列为无效列输出，第 10~649 列为有效列输出。

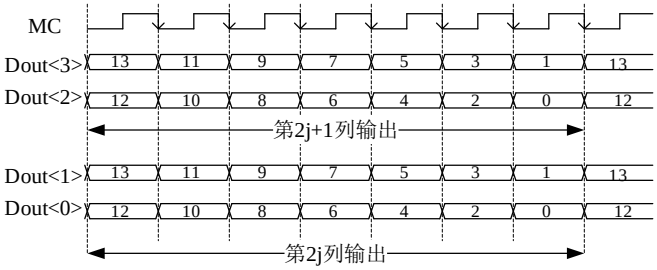


图 12　输出格式

图 12 为每个像元的 14 比特数据输出格式，高位在前，低位在后。Dout[0]输出偶数列的偶数比特，Dout[1]输出偶数列的奇数比特，Dout[2]输出奇数列的偶数比特，Dout[3]输出奇数列的奇数比特。

4. 4 探测器操作模式数据

探测器的 408 位**操作模式**数据的组成情况如下表 4，表中 Reserved 标示位为保留配置位，不可随意进行更改，否则会造成探测器工作异常或损坏。数据传输时遵循高位先进低位后进的原则，用户可通过 SDA0 引脚对探测器的积分时间、复位时间、积分增益、ADC 增益、输出均值等配置进行修改。探测器的配置数据会以 16 进制的形式随探测器提供给客户，客户将数据转化为二进制后即可得到 408 位的配置数据。

配置数据在 50Hz 帧频得到，其他帧频对应的配置数据需联系我司技术人员。

表 4 配置数据的组成情况

Mode_data	Function	Value	Modification
[335:329]	Gain_adc[6:0]	011_0111	USER
[223:211]	Ndac[12:0]	1_1110_0001_0000	USER
[195:190]	Gos[5:0]	10_0000	USER
[188:186]	Cint[2:0]	011	USER
[185]	Yshift	0	USER
[184]	Xshift	0	USER
[182:176]	RST_data[9:0]	000_0111	USER
[175:169]	Tint_data[9:0]	100_0110	USER
others	Reserved	-	**NOT** allowed

4.4.1　保留配置位（Reserved bits）

保留配置位是芯片内部电路模块的配置，必须按照探测器提供的出厂测试报告中 data 数据进行配置。表 5 所示为保留配置位的默认数值。

表 5 保留配置位的默认数值

Mode_data	Value
M[407:392]	0000_0000_0000_0001
M[391:376]	0011_1001_0000_1010
M[375:360]	0011_0111_0011_0100
M[359:344]	0001_0101_0011_1011
M[343:336]	0011_0100
M[328:313]	1001_1101_1010_1011
M[312:297]	1111_1110_1111_1111
M[296:281]	1000_1110_1000_0110
M[280:265]	0000_0110_0000_0001
M[264:249]	1010_1111_1100_0001
M[248:233]	1010_1110_1011_1000
M[232:224]	0000_1111_1
M[210:196]	0100_1101_1001_101
M[189]	0
M[183]	1
M[168:153]	0000_1011_0110_0010
M[152:137]	1101_1001_1011_0110
M[136:121]	1101_1011_0000_1101
M[120:105]	1011_0110_0010_0000
M[104:89]	1000_0000_0100_0000
M[88:73]	0000_0100_0000_0010
M[72:57]	0010_1000_1001_1001
M[56:41]	1001_1111_0110_0001
M[40:25]	1101_0011_0101_1110
M[24:9]	1000_1110_0010_0000
M[8:0]	0000_0000_0

4.4.2 ADC 增益控制 Gain_adc[6:0]

配置数据 M[335:329]是 ADC 增益 Gain_adc[6:0]控制字，数值越大，ADC 数字输出编码越大。

4.4.3 Dout 输出帧均值粗调 Ndac[12:0]

探测器通过 N 系数来调节 Dout 输出帧均值，N 越大，Dout 均值越小。N 系数由 M[223:211]控制。M[223:216]这 8 位每一位的权重都是 1，M[215]权重是 1/2，M[214]权重是 1/4，M[213]权重是 1/8，M[212]权重是 1/16，M[211]权重是 1/32。调节输出帧均值时，先确定 M[223:216]，再用 M[215:211]将帧均值调节至目标值附近。表 6 列举了一部分 Ndac[12:0]的编码及其对应的 N 系数。

表 6 Ndac[12:0]真值表举例

M[223:216]	M[215:211]	N 系数取值
0000_0000	00000	12
1000_0000	00000	13
1100_0000	00000	14
1110_0000	00000	15
1111_0000	00000	16
1111_1000	00000	17
1111_0000	10000	16+1/2
1111_0000	01000	16+1/4
1111_0000	00100	16+1/8
1111_0000	00010	16+1/16
1111_0000	00001	16+1/32
1111_0000	00011	16+3/32

4.4.4 输出帧均值细调 Gos[5:0]

配置数据 M[195:190]控制模拟像元输出电压的帧均值，数值越大，ADC 数字输出编码越大。

4.4.5 Cint[2:0]

配置数据 M[188:186]是积分电容的数据选择控制位 Cint[2:0]，电容越小，电路增益和响应率越大。有效配置如表 7，

表 7 增益的有效配置 Gain[2:0]

M[188:186]	**归一化增益**
000	2.00
001	1.50
010	1.20
011	1.00
100	0.86
101	0.75
110	0.67
111	0.60

4.4.6 输出反向控制 Xshift 和 Yshift

如果 Xshift（**M[184]**）为高，画面左右翻转；否则的话，画面左右不翻转。如果 Yshift（**M[185]**）为高，画面上下翻转；否则的话，画面上下不翻转。

4.4.7 积分时间控制 Tint_data[6:0]和复位时间控制 RST_data[6:0]

配置数据 M[175:169]是积分时间数据选择位 Tint_data[6:0]，用于选择积分时间的大小，斜率是 32T，截距是 16T。复位时间由 RST_data[6:0]控制，大小必须

为 77-Tint_data[6:0]。积分时间的有效配置如下表 8，

表 8 积分时间的有效配置

Tint_data([6:0])	积分时间
0000000	16T
0000001	48T
0000010	80T
0000011	112T
…	…
1001011	2416T
1001100	2448T
1001101	2480T

4.5 探测器工作点调节

探测器在工作模式调试之前应首先调节其工作点，即对 ADC 的增益进行调节。探测器 ADC 的输入范围是 0.4V~2.4V，输出范围是 0LSB~16383LSB，通过调节配置数据 M[335:329]使两者匹配，以最大限度的利用探测器的动态范围。配置数据 M[335:329]增大，探测器的输出 Dout 增大。具体调节方式如下：

（1） 按照“4.4”节进行默认配置，OCC=32；

（2） 按照“4.4”节中 M[202:196]的配置，并在此基础上将配置数据加 22LSB，重新写入配置数据；

（3） 调节 M[335:329]，步长 1LSB，使输出 Qtest 列均值小于且最接近 16383，并记录输出 Qtest 列均值和 M[335:329]的数据；

（4） 将 M[202:196]减去 22LSB 调回默认配置；

（5） 上述测试产生的 M[335:329]的数据为后续测试使用的数据。

4.6 常温探测器的输出调节方法

4.6.1 Dout 帧均值调节

常温下，先按照 4.4 节导入默认出厂配置数据，设定 ADC 增益、积分时间等用户可以修改的配置数据。如果此时 Dout 帧均值偏离理想值 8192，按照 4.4.4 节调整配置数据 M[195:190]，使得帧均值接近 8192。极少数情况下，Dout 帧均值偏差很大，M[195:190]不能校平帧均值，可按照 4.3.3 节通过 M[223:211]来调整帧均值。

4.6.2 像元 OCC 调节

调整完帧均值以后，下面的步骤用于获取每个像元对应的 OCC 数据。像元的

OCC 编码越大，像元 Dout 将下降。获得 OCC 编码的方法常见的有两种，即逐次逼近和穷举法。

图 13 简单介绍了逐次逼近算法的流程，供参考。初始状态下，每个像元的 OCC 配置在中间值 32，读取阵列输出 $D_{out1}[i,j]$（i 为行序号，j 为列序号）。

如果某个像元的输出高于设定的目标范围，那么将该像元的 OCC 的值加 1，变为 33；如果低于设定的目标范围，那么将该像元的 OCC 的值减 1，变为 31。发送此次推算出的 OCC 值，待稳定之后再次读取新的阵列输出 D_{out2}。再对 D_{out2} 进行判定，循环 31 次，循环结束将最后第 30 次和 31 次输出和设定目标 D_m 进行比较，将更接近 D_m 的输出对应的 OCC 保存，作为最终校正值。

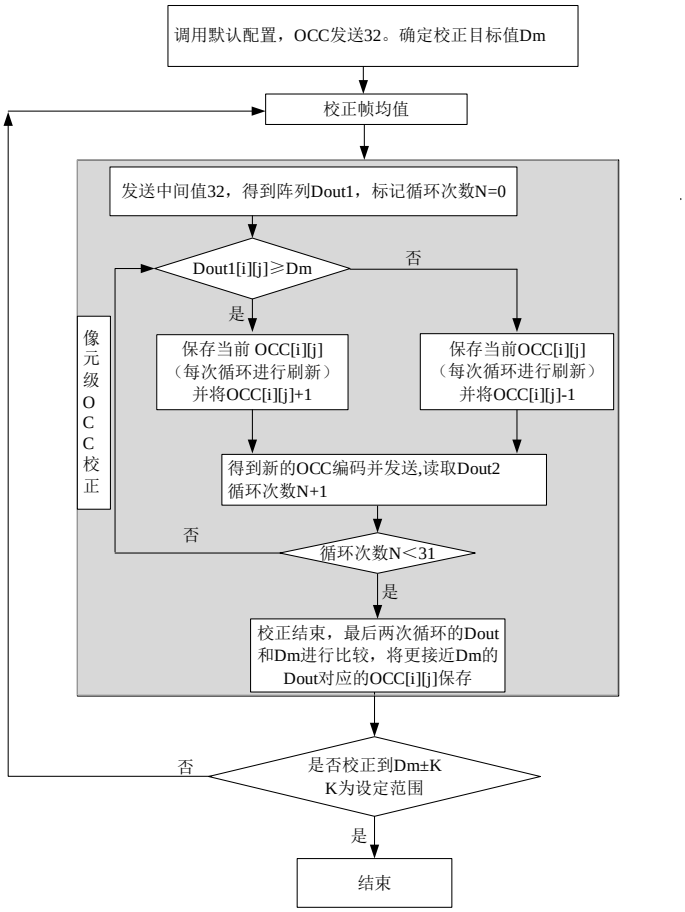


图 13　OCC 校正方法举例

表 9　Dout 调整小结

调节方法	Dout
M[223:216]中 1 的个数增加	Dout 帧均值明显**减小**
二进制数 M[215:211]增大	Dout 帧均值**减小**
M[195:190]增大	Dout 帧均值**增大**
像元级 OCC 增大	像元 Dout **减小**

4.7 高低温探测器的输出调节方法

4.7.1 Dout 帧均值调节

高低温下 Dout 帧均值偏差可能很大，先按照 4.4.3 节通过 M[223:211]对帧均值进行粗调。然后，再按照 4.4.4 节所述，用 M[195:190]对帧均值进行细调。

4.7.2 像元 OCC 调节

调节方法与 4.5.2 节一致。

4.8 上电和下电

探测器内部有保护电路，对上电和下电顺序有一定的要求。推荐按照表 10 和表 11 进行上电和下电，这样更有利于保护探测器。核心的一点是保证上电时偏压 VSK 最后上电，下电时 VSK 最先下电。满足了这点要求就能保护好探测器。

表 10 上电顺序

顺序	上电	描述
1	AVDD	探测器模拟电源
2	DVDD	探测器数字电源
3	数字时序	探测器时序
4	VSK	探测器热敏单元偏置

表 11 下电顺序

顺序	下电	描述
1	VSK	探测器热敏单元偏置
2	数字时序	探测器时序
3	DVDD	探测器数字电源
4	AVDD	探测器模拟电源

5 热学参数

5.1 使用温度

探测器可以在 -40°C～+60°C 的温度环境中工作。推荐在探测器外壳与周围空气间加上热阻低于 4K/W 的热沉以帮助探测器散热。在较高的环境温度里工作时尤其要注意这一点。

5.2 储存温度

探测器的储存环境温度为 -55°C～+70°C。

5.3 焦平面温度电压

探测器内部集成了温度传感器，以 Q_{TEMP} 的形式反映焦平面的实时温度。如图 11 所示，Q_{TEMP} 在每行内紧跟着 Q[653]输出到片外。当焦平面温度为 25°C 时 Q_{TEMP} 典型值为 6591 LSB，斜率为 -33 LSB/K。

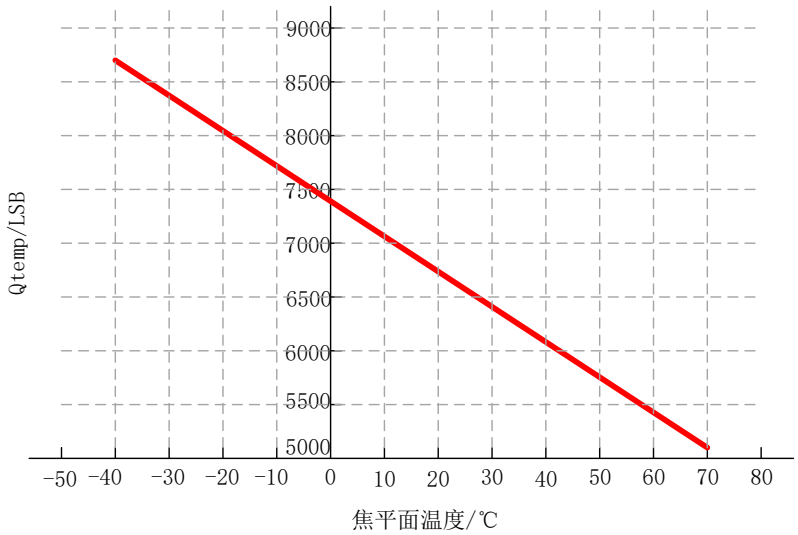


图 14　Q_{temp} 典型输出曲线

6 环境条件

探测器经过了严格的环境试验考核，符合国军标或美军标相关环境试验标准的规定，以下表中的试验标准并非代表探测器的最高环境适应性水平，而是作为出厂检测的环境试验条件。

6.1 气候环境试验

探测器符合的气候环境试验的标准如表 11 所示。

表 11　环境试验表

环境试验	测试标准及方法	测试条件
高温存储	GJB-1788-1993 方法 2020	T=85°C，t=48h
低温存储	GJB-1788-1993 方法 2040	T=-55°C，t=24h

6.2 振动环境试验

探测器符合的振动环境试验的标准如表 12 所示。

表 12　振动环境试验表

环境试验	测试标准及方法	测试条件
随机振动	MIL-STD883 方法 2026	a) 试验量值：宽带随机谱见图 15。 b) 振动方向：三轴向。 c) 振动时间：每轴向 15min。 d) 试件状态：断电工作状态。 e) 检验：试验后进行检验。
机械冲击	MIL-STD810F 方法 516.5	a) 加速度峰值：X、Y、Z 轴向 40 g； b) 冲击波形：近似半正弦波； c) 脉冲持续时间：X、Y、Z 轴向 11ms； d) 冲击次数：X 、Y、Z 轴向正负各 3 次； e) 试件状态：断电工作状态；

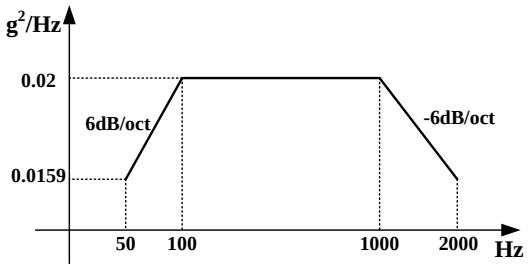
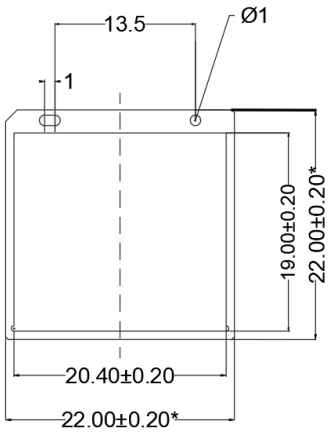
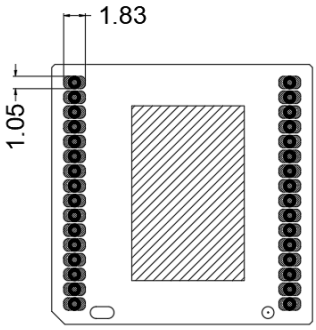


图 15　随机振动试验谱

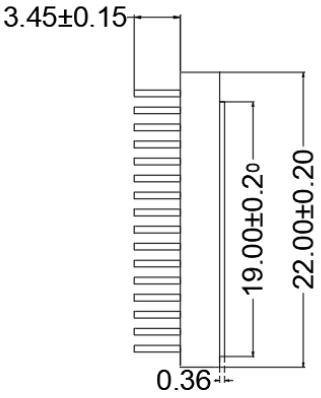
7 机械接口



俯视图



背视图

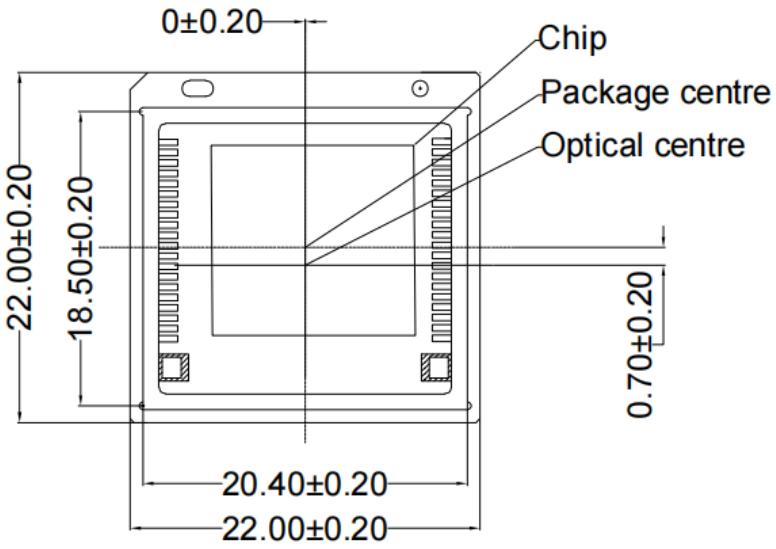


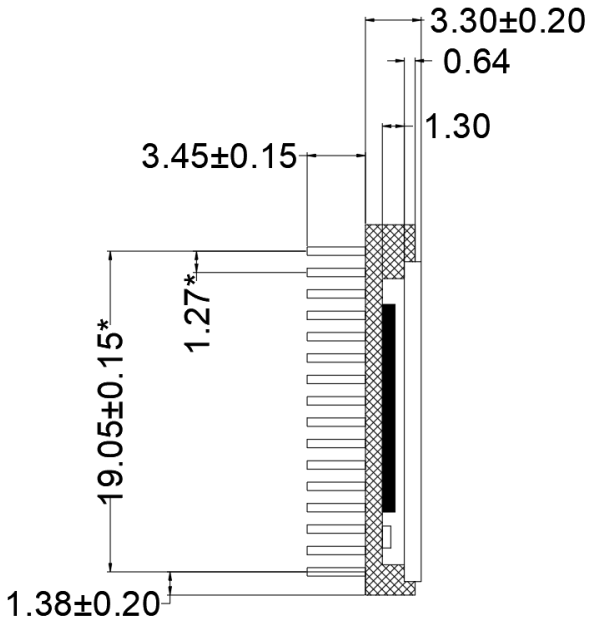
侧视图



正视图

8 光学接口


0±0.20
Chip
Package centre
Optical centre
22.00±0.20
18.50±0.20
0.70±0.20
20.40±0.20
22.00±0.20


3.30±0.20
0.64
1.30
3.45±0.15
1.27*
19.05±0.15*
1.38±0.20

9 名词解释

术语及缩写	解释
Dummy	盲像元
FPA	焦平面（Focal Plane Array）
FS	帧同步（Frame Synchronization）
GETTER	吸气剂
LWIR	长波红外（Long Wave Infrared）
MC	主时钟（Master Clock），其周期简写为 T。
Microbolometer	微测辐射热计
NETD	噪声等效温差（Noise Equivalent Temperature Difference）
OCC	片上非均匀性校正（On Chip Correction）
ROIC	读出电路（Read-Out Integrated Circuit）
Sensor	感光像元
LS	行同步（Line Synchronization）
TEC	热电制冷器（Thermoelectric Cooler）
Tint	积分时间（Integration Time）
Tline	行时间（Line Time）
VREF	积分器参考电压（Reference Voltage）
VSK	盲像元偏置（Blind microbolometer bias）
ADC	模数转换器（Analog Digital Converter）
RSV	保留的（Reserved）
T_{gap}	发送帧同步命令和第一个行同步命令的时间间隔
LSB	ADC 最小比特（Least Significant Bit），无量纲。1LSB 对应的模拟电压 $V_{LSB}=FSR/2^n$，其中 FSR 是量化范围。比如，12 比特、FSR 为 2.56V 的 ADC，$V_{LSB}=0.625mV$
ESD	静电释放（Electro-Static Discharge）

修改记录

文件编号	版本号	拟制人/修改人	拟制/修改日期	更改理由	主要更改内容（写要点即可）
Planck640C	1.0	Mary	2022.11.11	新编制	无
Planck640C	1.1	Mary	2023.03.20		1. 修改保留配置位M[370:369]的值为“11” 2. 修改保留配置为M[338:337]的值为“10” 3. 修改 M[272]的默认值为“0” 4. 修改 M[257:255]的默认值为“111” 5. 修改 M[26:25]的默认值为“10” 6. 修改 M[24]的默认值为“1” 7. 修改Dout输出帧均值粗调 Ndac[12:0]的调节极性 8. 补充探测器工作调节
Planck640C	1.2	Mary	2023.06.20		修改光学接口图
Planck640C	1.3	Mary	2023.07.13		1.修改 RSV 引脚外围连接要求为“RSV 接 4.7uF 电容到 GNDA” 2.调整有效输出数据范围
Planck640C	1.4	Mary	2023.11.28		1.修正表 2 中 DVDD 最大电流
Planck640C	1.5	李品乐	2023.12.15		1.修改光学接口中心位置（Y 坐标 1.1→0.7）

注 1：每次更改归档文件时，需填写此表。
注 2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。